PRD STOKIN

Sistem Informasi Stok dan Inventaris Toko

Dokumen Kebutuhan Produk

Versi 1.1 | 22 Oktober 2026

Platform Windows Desktop WPF
Teknologi C#, XAML, .NET, SQL Server, dan ADO.NET

1 Ringkasan produk

STOKIN membantu pemilik dan petugas toko mengetahui ketersediaan barang, mencatat perubahan stok, dan memantau nilai persediaan dalam satu aplikasi desktop. Versi awal berfokus pada pencatatan yang konsisten dan informasi yang dapat ditelusuri sampai transaksi asalnya.

Dokumen ini menjadi acuan bagi pemilik produk, pengembang, dan penguji untuk menyusun layar, struktur data, serta pengujian penerimaan. Ruang lingkup rilis pertama adalah satu toko dengan satu lokasi penyimpanan dan penggunaan satu komputer; dukungan beberapa komputer melalui jaringan lokal dipersiapkan dalam rancangan data.

Masalah yang diselesaikan

- Pengecekan ketersediaan barang membutuhkan pemeriksaan manual atau catatan yang terpisah.
- Barang hampir habis terlambat diketahui karena batas stok minimum belum dipantau.
- Perubahan jumlah barang dan selisih hasil pemeriksaan fisik sulit ditelusuri.
- Pemilik belum memiliki ringkasan nilai modal yang masih tersimpan sebagai barang.

Hasil yang dituju

Pengguna dapat menemukan barang, melihat status stok, dan mencatat barang masuk atau keluar tanpa mengubah saldo secara langsung. Pemilik dapat melihat total jenis barang, kategori, barang menipis, barang habis, dan nilai persediaan dari transaksi yang sudah dibukukan.

Batas pengertian aset

Istilah total nilai aset pada aplikasi ditampilkan sebagai Nilai Persediaan. Angka ini merupakan nilai barang dagangan berdasarkan biaya perolehan, bukan harga jual, kas, piutang, atau nilai peralatan toko. Pengelolaan aset tetap dapat menjadi modul terpisah pada pengembangan berikutnya.

2 Ruang lingkup dan pengguna

Prioritas rilis

Prioritas	Cakupan
P0 wajib rilis	Dashboard; barang dan kategori; pencarian; barang masuk dan keluar; stok awal; batas minimum; kartu stok; stok opname; koreksi nilai persediaan; nilai persediaan; pengguna dan hak akses; audit; laporan dan ekspor CSV; pencadangan dan pemulihan.
P1 setelah inti stabil	Impor barang dengan pratinjau validasi; data pemasok terperinci; grafik pergerakan stok; cetak laporan; pengingat pencadangan.
P2 pengembangan lanjut	Barcode scanner; multi lokasi dan cabang; satuan bertingkat; kuantitas pecahan; batch dan kedaluwarsa; retur dengan referensi transaksi; integrasi kasir dan pembelian.

P0 adalah lingkup minimum yang harus lulus uji penerimaan. P1 dan P2 tidak menjadi syarat rilis pertama. Modul kasir, pembayaran, pajak, laba rugi, sinkronisasi cloud, dan aplikasi seluler berada di luar lingkup P0.

Pengguna utama

Peran	Kebutuhan utama	Tanggung jawab
Admin atau Pemilik	Mengetahui stok kritis dan nilai modal persediaan.	Mengelola master dan pengguna, meninjau laporan, membukukan stok awal dan koreksi, serta mencadangkan data.
Petugas	Mengecek ketersediaan dan mencatat pergerakan barang.	Membukukan barang masuk dan keluar, melihat kartu stok, serta mengisi hasil hitung fisik.

Alur penggunaan utama

- Persiapan toko: Admin membuat kategori dan barang, menetapkan batas minimum, lalu membukukan saldo awal beserta biaya perolehannya.
- Penerimaan: Petugas memeriksa barang fisik, memasukkan jumlah dan harga perolehan, lalu membukukan penerimaan. Saldo dan nilai persediaan diperbarui.
- Pengeluaran: Petugas memilih barang, alasan dan jumlah keluar. Sistem memeriksa saldo terkini sebelum membukukan transaksi.
- Pengawasan: Pemilik membuka daftar menipis atau habis, menelusuri kartu stok, lalu menggunakan daftar tersebut untuk merencanakan pengadaan.

Susunan menu

Dashboard; Data Barang; Kategori; Barang Masuk; Barang Keluar; Stok Opname; Koreksi Persediaan; Laporan; Pengguna; Pengaturan. Detail barang memuat identitas, stok, biaya rata-rata untuk Admin, dan kartu stok. Menu yang dapat dipakai mengikuti hak akses.

3 Dashboard dan pengalaman pengguna

Dashboard menampilkan ringkasan seluruh barang aktif pada waktu data terakhir berhasil dimuat. Kartu angka dapat diklik untuk membuka daftar barang dengan filter yang sesuai. Biaya rata-rata, saldo nilai, dan laporan valuasi hanya tampil untuk Admin. Akses biaya unit penerimaan mengikuti pengecualian pada FR20.

ID	Indikator	Definisi dan perilaku
FR01	Total Barang	Jumlah SKU aktif yang berbeda, termasuk barang dengan saldo nol. SKU adalah kode unik untuk satu jenis barang.
FR02	Jumlah Kategori	Jumlah kategori aktif, termasuk kategori aktif yang belum memiliki barang.
FR03	Stok Menipis	Jumlah SKU aktif dengan 0 < stok tersedia <= batas minimum. Tidak mencakup barang habis.
FR04	Stok Habis	Jumlah SKU aktif dengan stok tersedia = 0.
FR05	Nilai Persediaan	Jumlah saldo nilai persediaan seluruh SKU aktif dalam rupiah. Biaya perolehan dijelaskan pada bagian 6.
FR06	Daftar prioritas	Hanya barang Habis atau Menipis. Urutkan Habis lebih dahulu, lalu Menipis berdasarkan stok/minimum terkecil; jika sama, SKU menaik. Rasio hanya dihitung untuk minimum > 0.
FR07	Aktivitas terbaru	Sepuluh transaksi terbaru yang sudah dibukukan, dengan nomor, waktu, jenis, dan pembuat. Detail mengikuti izin pengguna.

Aturan status dan tampilan

- Aman jika stok > batas minimum; Menipis jika 0 < stok <= minimum; Habis jika stok = 0. Batas minimum wajib berupa bilangan bulat nol atau lebih.
- Jika batas minimum nol, barang hanya memiliki status Aman atau Habis. Barang nonaktif tidak masuk ringkasan dan hanya boleh memiliki saldo nol.
- Jumlah kuantitas ditampilkan bersama satuannya. Aplikasi tidak menjumlahkan pcs, botol, dan dus menjadi satu angka total unit yang membingungkan.
- Setelah transaksi pada komputer yang sama, dashboard dimuat ulang. Tombol Muat Ulang dan waktu pembaruan tersedia; mode beberapa komputer memuat ulang setiap 30 detik.

Perilaku antarmuka

Gunakan tabel yang dapat dicari, diurutkan, dan dipaginasi, dengan ukuran awal 50 baris. Pencarian menerima SKU atau nama; filter kategori dan status dapat digabung. Form menandai kolom wajib, mempertahankan input saat validasi gagal, serta meminta konfirmasi ketika pengguna meninggalkan perubahan yang belum disimpan.

Sediakan keadaan memuat, data kosong, hasil pencarian kosong, gagal terhubung, dan simpan berhasil. Status stok memakai teks serta warna. Saat pemuatan gagal, ringkasan lama diberi penanda belum diperbarui dan tidak ditampilkan sebagai angka terkini.

4 Data barang dan kategori

FR08 Pengelolaan barang

Kolom	Aturan P0
SKU atau kode barang	Wajib, maksimal 30 karakter, unik tanpa membedakan huruf besar dan kecil; spasi awal dan akhir dihapus. Tidak diubah setelah memiliki transaksi.
Nama barang	Wajib, 1 sampai 150 karakter. Nama boleh sama selama SKU berbeda.
Kategori dan satuan	Satu kategori aktif dan satu satuan dasar per SKU. Satuan misalnya pcs, botol, atau dus. Satuan tidak diubah setelah ada transaksi.
Batas stok minimum	Bilangan bulat >= 0; nilai awal 0. Dapat berbeda untuk tiap barang.
Harga jual referensi	Opsional, >= 0. Hanya informasi dan tidak digunakan menghitung nilai persediaan.
Status dan catatan	Aktif atau nonaktif; catatan opsional maksimal 500 karakter.
Stok dan biaya rata-rata	Hanya baca. Berasal dari stok awal, penerimaan, pengeluaran, dan penyesuaian yang dibukukan.

Barang baru dimulai dengan stok dan nilai nol. Form barang tidak menyediakan pengubahan saldo secara langsung. Jika barang sudah tersedia secara fisik sebelum aplikasi digunakan, Admin memasukkannya melalui transaksi Stok Awal. Stok Awal hanya boleh dibukukan sekali per SKU sebelum SKU tersebut memiliki mutasi lain.

FR09 Kategori dan satuan

Admin dapat membuat, mengubah nama, dan menonaktifkan kategori. Nama kategori wajib dan unik setelah normalisasi. Kategori yang masih dipakai barang aktif tidak dapat dinonaktifkan sampai barang dipindahkan. Satuan dipilih dari daftar yang dikelola Admin; konversi antarsatuan belum tersedia.

FR10 Pencarian dan detail barang

Petugas dan Admin dapat mencari barang melalui SKU atau potongan nama, lalu menyaring kategori, status aktif, dan status stok. Detail barang memperlihatkan stok terkini, batas minimum, serta riwayat pergerakan. Biaya perolehan dan nilai saldo pada detail hanya ditampilkan kepada Admin.

Aturan penghapusan dan perubahan

- Master yang belum digunakan boleh dihapus oleh Admin. Barang, kategori, dan satuan yang sudah direferensikan transaksi dipertahankan untuk menjaga riwayat.
- Barang dapat dinonaktifkan hanya jika saldo nol dan tidak dipakai draf aktif atau opname terbuka. Barang nonaktif tidak dapat dipilih untuk transaksi baru.
- Perubahan nama, kategori, minimum, harga referensi, dan status masuk audit log. Dokumen yang dibukukan menyimpan salinan SKU, nama dan satuan saat transaksi.

Penerimaan fitur master

Sistem menolak SKU duplikat, minimum negatif, serta barang tanpa kategori atau satuan. Mengubah harga jual referensi tidak mengubah stok maupun nilai persediaan. Mengganti nama barang tidak menghilangkan riwayat transaksinya.

5 Barang masuk dan barang keluar

FR11 Siklus dokumen

Setiap dokumen memiliki nomor unik, jenis, pembuat, waktu pembuatan, status, dan daftar barang. Status terdiri atas Draf, Dibukukan, dan Dibatalkan. Draf belum memengaruhi saldo; pembukuan mengubah saldo tepat satu kali; pembatalan hanya berlaku untuk draf. Petugas mengelola draf miliknya, sedangkan Admin dapat meninjau seluruh draf.

FR12 Barang masuk

Petugas memilih satu atau lebih barang aktif, mengisi jumlah bilangan bulat > 0 dan biaya perolehan per unit > 0, lalu membukukan. Nomor referensi pemasok dan catatan bersifat opsional. Biaya perolehan P0 adalah biaya per unit yang sudah final dalam rupiah; sistem belum membagi ongkos kirim atau diskon tingkat dokumen.

Sebelum pembukuan, layar menampilkan total jumlah per satuan dan total nilai penerimaan. Satu dokumen dapat berisi beberapa SKU, dengan setiap SKU muncul tepat satu kali. Penambahan SKU yang sama ditolak dan pengguna diarahkan mengubah baris yang sudah ada. Semua baris berhasil bersama atau seluruh pembukuan di-rollback; draf tetap tersedia untuk diperbaiki.

FR13 Barang keluar

Petugas mengisi barang, jumlah > 0, dan alasan seperti penjualan, pemakaian internal, rusak, atau hilang. Sistem memeriksa saldo pada saat pembukuan. Jumlah keluar tidak boleh melampaui stok tersedia. Harga jual dan pembayaran tidak dicatat pada alur ini; biaya keluar dihitung dari metode valuasi pada bagian 6.

FR14 Ketahanan transaksi

- Nomor dokumen dan RequestId pembukuan harus unik. Klik ganda atau pengiriman ulang dengan RequestId dan isi permintaan yang sama mengembalikan hasil transaksi pertama tanpa mengubah saldo lagi. RequestId yang dipakai ulang untuk isi berbeda ditolak.
- Validasi, dokumen, detail, ledger, saldo, dan audit pembukuan disimpan dalam satu transaksi basis data. Kegagalan satu langkah menyebabkan rollback seluruh perubahan.
- Saat dua pengguna mengeluarkan barang yang sama, pemeriksaan dan perubahan saldo dilakukan dengan penguncian atau pembaruan atomik dalam transaksi. Stok negatif selalu ditolak.
- Jika koneksi terputus setelah tombol Bukukan ditekan, layar memeriksa status RequestId sebelum mengizinkan percobaan ulang. Pengguna tidak langsung diberi pesan pasti gagal.

FR15 Koreksi transaksi

Dokumen yang sudah dibukukan tidak dapat diedit atau dihapus. Admin mengoreksi jumlah melalui Penyesuaian Kuantitas dan mengoreksi saldo biaya melalui Koreksi Nilai Persediaan. Keduanya wajib menyimpan alasan, referensi dokumen asal, serta nilai sebelum dan sesudah. Ketentuan koreksi diatur pada bagian 5A. Retur terhubung dan perhitungan ulang biaya transaksi historis berada di luar P0.

5A Koreksi jumlah dan nilai persediaan

FR15 Penyesuaian Kuantitas

Admin memilih barang, jumlah selisih bertanda, alasan, dan dokumen asal yang memuat barang tersebut. Sistem menyimpan jumlah absolut dan arah IN atau OUT. Jumlah selisih tidak boleh nol dan saldo akhir tidak boleh negatif. Biaya mengikuti bagian 6; penerimaan fisik sebenarnya tetap dicatat sebagai Barang Masuk. Hasil opname merujuk sesi opname sebagai pengganti dokumen asal. Penyesuaian jumlah tidak digunakan untuk mengganti biaya yang salah.

FR15 Koreksi Nilai Persediaan

Alur ini memperbaiki nilai barang yang masih tersedia tanpa mengubah jumlahnya. Hanya Admin yang dapat membuat draf dan membukukan. Form memuat barang, dokumen asal, kuantitas serta nilai saat ini, target nilai persediaan, dasar perhitungan, alasan, dan pratinjau selisih. Dokumen asal wajib sudah dibukukan dan memuat barang yang dikoreksi.

Target nilai adalah penilaian Admin atas seluruh saldo barang yang tersisa, bukan penggantian nominal pada nota asal. Dasar perhitungan wajib menjelaskan jumlah tersisa dan biaya yang semestinya; contoh perhitungan di bawah menjadi acuan. Sebelum pembukuan, tampilkan jumlah tetap, nilai lama, nilai baru, dan dampak terhadap biaya rata-rata untuk konfirmasi.

Aturan	Hasil wajib
Rumus	Q baru = Q; delta nilai = target nilai - V; V baru = target nilai; rata-rata baru = target nilai / Q.
Validasi	Q harus > 0; target nilai > 0, maksimum 4 desimal, dan berbeda dari nilai lama. Alasan serta dasar perhitungan wajib diisi.
Konflik dan pengulangan	Simpan RowVersion saat pratinjau. Jika saldo berubah, tolak pembukuan dan minta hitung ulang. Terapkan RequestId unik dan transaksi atomik seperti FR14.
Riwayat	Tambahkan dokumen VALUE_ADJUSTMENT dan ledger dengan QuantityDelta = 0. Simpan dokumen asal, snapshot saldo, target nilai, delta, alasan, pembuat dan waktu pembukuan.

Contoh koreksi setelah sebagian barang keluar

Saldo awal 10 pcs × Rp10.000. Penerimaan 10 pcs keliru dimasukkan Rp12.000 per unit; seharusnya Rp14.000. Setelah 5 pcs keluar, saldo tercatat 15 pcs senilai Rp165.000. Berdasarkan biaya yang benar, Admin menetapkan target saldo Rp180.000. Koreksi menambah nilai Rp15.000, jumlah tetap 15 pcs, dan biaya rata-rata baru Rp12.000.

Koreksi berlaku sejak waktu dibukukan. Biaya keluar sebelumnya tetap Rp55.000 sebagaimana tercatat saat itu; P0 tidak menyajikan ulang biaya historis atau laba rugi. Jika stok sudah nol, koreksi nilai ditolak dan Admin dapat menambahkan catatan audit pada dokumen asal. Catatan tidak mengubah dokumen, saldo atau ledger. Seluruh catatan koreksi hanya dapat dibaca Admin.

6 Aturan stok dan nilai persediaan

Sumber saldo

Stok tersedia sama dengan saldo awal + barang masuk + penyesuaian positif - barang keluar - penyesuaian negatif. Koreksi nilai tidak mengubah jumlah stok. Hanya dokumen Dibukukan yang berpengaruh. Tidak ada reservasi stok dalam P0. Ledger mencatat setiap perubahan kuantitas dan nilai; tabel saldo menyimpan hasil terkini untuk pembacaan cepat dan harus dapat direkonsiliasi dengan ledger.

FR16 Metode biaya rerata bergerak

Gunakan biaya rata-rata bergerak per SKU. Definisikan Q sebagai stok sebelum transaksi, V sebagai saldo nilai persediaan, q sebagai jumlah transaksi, dan c sebagai biaya masuk per unit. Harga jual tidak memengaruhi biaya rata-rata.

Peristiwa	Perhitungan
Stok awal atau masuk	Q baru = Q + q; V baru = V + (q × c); rata-rata baru = V baru / Q baru.
Keluar sebagian	Biaya keluar = pembulatan 4 desimal dari q × (V / Q); Q baru = Q - q; V baru = V - biaya keluar.
Keluar seluruh saldo	Jika q = Q, biaya keluar = seluruh V; Q baru = 0 dan V baru = 0 untuk menghindari sisa pembulatan.
Penyesuaian fisik	Selisih negatif memakai biaya rata-rata saat pembukuan. Selisih positif memakai biaya rata-rata saat itu; jika Q = 0, Admin wajib memasukkan biaya unit > 0.
Koreksi nilai	Q tetap; V baru = target nilai yang ditinjau Admin; ledger mencatat selisih nilai dengan delta jumlah nol. Biaya rata-rata mengikuti V baru / Q.

Kuantitas P0 adalah integer. Nilai biaya dan saldo nilai menggunakan decimal(19,4); perhitungan antara memakai presisi lebih tinggi, tanpa float. Gunakan pembulatan midpoint away from zero. Tampilan rupiah dibulatkan menjadi 2 desimal; saldo dan ekspor untuk rekonsiliasi tetap menyertakan 4 desimal.

Contoh yang harus menghasilkan angka sama

Langkah	Stok	Saldo nilai	Biaya rata-rata
Saldo awal 10 pcs × Rp10.000	10 pcs	Rp100.000	Rp10.000
Masuk 10 pcs × Rp14.000	20 pcs	Rp240.000	Rp12.000
Keluar 5 pcs	15 pcs	Rp180.000	Rp12.000
Hitung fisik 14 pcs lalu sesuaikan	14 pcs	Rp168.000	Rp12.000

Waktu dan konsistensi laporan

Urutan biaya mengikuti urutan pembukuan server, bukan tanggal pada nota. P0 tidak mendukung pembukuan mundur. Tanggal referensi dokumen boleh dicatat terpisah. Simpan waktu server dalam UTC dan tampilkan pada zona waktu toko, dengan nilai awal Asia/Jakarta. Laporan periode menggunakan waktu pembukuan dan batas akhir periode yang eksklusif.

7 Stok opname dan laporan

FR17 Pemeriksaan fisik barang

Stok opname membandingkan stok sistem dengan jumlah fisik. Admin membuka sesi dan memilih barang; sistem menyimpan stok acuan, nilai, dan versi saldo tiap SKU. Petugas memasukkan jumlah fisik >= 0 serta catatan selisih. Admin memeriksa dan membukukan hasilnya.

Selisih = jumlah fisik - stok acuan. Saat dibukukan, sistem memastikan versi saldo barang tidak berubah sejak acuan dibuat. Jika berubah karena transaksi lain, pembukuan ditolak dan barang tersebut wajib dimuat ulang serta dihitung ulang. Gunakan jeda operasional saat hitung fisik agar acuan sesuai kondisi barang.

Pembukuan menghasilkan dokumen penyesuaian dan ledger dalam satu transaksi, dengan hubungan ke sesi opname. Selisih nol tidak menghasilkan mutasi. Sesi hanya dapat dibukukan sekali. Jika seluruh selisih nol, sesi ditutup sebagai Dibukukan tanpa dokumen mutasi. Alasan wajib untuk selisih nonnol. Nilai penyesuaian mengikuti aturan pada bagian 6.

FR18 Laporan P0

Laporan	Isi dan filter
Stok terkini	SKU, nama, kategori, satuan, jumlah, minimum, status; filter kategori, status, dan aktif atau nonaktif.
Stok menipis dan habis	Daftar kebutuhan pemeriksaan pengadaan, dengan jumlah dan batas minimum. Memakai aturan status dashboard.
Kartu stok	Saldo awal periode, urutan mutasi, jumlah masuk dan keluar, penyesuaian, saldo berjalan, nomor dokumen, dan pengguna; filter SKU serta periode. Koreksi nilai muncul dengan jumlah nol; kolom biaya hanya untuk Admin.
Riwayat transaksi	Nomor, jenis, waktu pembukuan, status, pembuat, alasan dan referensi; filter periode, jenis, dan pengguna.
Nilai persediaan	Kuantitas, biaya rata-rata, dan saldo nilai per SKU serta total. Admin saja; tampilkan waktu posisi saldo.
Hasil opname	Stok acuan, jumlah fisik, selisih, alasan, pemeriksa, pembuku, dan dokumen penyesuaian.

FR19 Ekspor data

Ekspor CSV mengikuti filter dan hak akses yang sedang digunakan, dengan nama toko, waktu ekspor, dan keterangan periode pada metadata pendamping atau nama file. Gunakan UTF-8, header kolom jelas, nilai numerik tanpa pemisah ribuan, serta format waktu ISO 8601 dengan zona waktu. Lindungi kolom teks yang dapat ditafsirkan sebagai formula saat dibuka di spreadsheet.

Kriteria laporan

Kartu stok menghitung saldo sebelum awal periode lalu menerapkan mutasi sesuai urutan pembukuan. Laporan menggunakan satu snapshot data yang konsisten. Jumlah dan nilai dalam ekspor harus sama dengan laporan pada snapshot tersebut. Petugas tidak dapat mengekspor biaya rata-rata maupun nilai persediaan.

8 Rancangan data konseptual

Model berikut adalah acuan awal untuk perancangan SQL Server. Kunci utama, relasi, batasan unik, dan indeks rinci ditetapkan saat desain teknis. Riwayat transaksi tidak dihapus secara berantai ketika master dinonaktifkan.

Entitas	Data inti dan tanggung jawab
Users dan Roles	UserId, Username unik, PasswordHash, RoleId, IsActive, LastLoginAt. Dua peran awal adalah Admin dan Petugas.
Categories dan Units	Id, Name unik, IsActive. Menyediakan kategori dan satuan dasar barang.
Products	ProductId, SKU unik, Name, CategoryId, UnitId, MinimumStock, SellingPrice opsional, IsActive, Notes, RowVersion.
StockBalances	ProductId unik, Quantity >= 0, InventoryValue >= 0, RowVersion. Quantity = 0 mewajibkan InventoryValue = 0. AverageCost diturunkan dari nilai dibagi jumlah; nol jika jumlah nol.
StockDocuments	DocumentId, DocumentNo unik, Type, Status, RequestId unik saat pembukuan, CreatedBy, CreatedAt, PostedBy, PostedAt, Reason, ExternalReference, ReferenceDocumentId wajib untuk koreksi manual; StocktakeId untuk hasil opname. Type: OPENING, IN, OUT, QUANTITY_ADJUSTMENT, VALUE_ADJUSTMENT.
StockDocumentLines	LineId, DocumentId, ProductId, Quantity, UnitCostInput, PostedUnitCost, PostedValue; salinan identitas barang. Kombinasi (DocumentId, ProductId) unik; beberapa SKU per dokumen. Quantity > 0; penyesuaian kuantitas memakai Direction IN/OUT. Koreksi nilai: Quantity = 0, SnapshotQuantity, SnapshotValue, BalanceVersion, TargetValue dan CalculationBasis.
StockLedger	LedgerId berurutan, DocumentLineId unik, ProductId, QuantityDelta dan ValueDelta bertanda, QuantityAfter, ValueAfter, PostedAt. Koreksi nilai memiliki QuantityDelta = 0 dan ValueDelta != 0.
Stocktakes dan Lines	Sesi, status, pembuat, peninjau; per barang menyimpan QuantitySnapshot, BalanceVersion, CountedQuantity, Difference, Reason, serta dokumen hasil.
AuditLogs	ActorId, waktu server, aksi, entitas, kunci, nilai sebelum dan sesudah yang relevan, Result, CorrelationId. Tidak menyimpan kata sandi atau rahasia.
Settings	Profil toko, zona waktu, preferensi tampilan, versi skema, dan konfigurasi operasional nonrahasia.

Relasi utama

Kategori 1 ke banyak Barang; Satuan 1 ke banyak Barang; Barang 1 ke 1 Saldo; Dokumen 1 ke banyak Detail; setiap Detail mutasi yang dibukukan 1 ke 1 Ledger; Barang 1 ke banyak Ledger. Satu sesi opname menghasilkan paling banyak satu dokumen penyesuaian. Pengguna direferensikan sebagai pembuat dan pembuku.

Batasan integritas

Basis data menolak SKU dan nomor dokumen ganda, referensi tidak valid, serta saldo negatif. Ledger hanya dapat ditambah melalui proses pembukuan. Penulisan saldo harus disertai ledger dalam transaksi yang sama. Indeks awal mencakup SKU, nama barang, kategori, serta ProductId dan LedgerId pada ledger untuk pencarian dan kartu stok.

9 Arsitektur dan hak akses

Arsitektur aplikasi

WPF dan XAML membentuk antarmuka Windows [1]. Gunakan Model View ViewModel. Alur utama adalah View → ViewModel → layanan aplikasi C# → repository ADO.NET → SQL Server. Microsoft.Data.SqlClient digunakan untuk koneksi. Layanan memeriksa izin dan aturan bisnis; repository memakai parameter SQL bertipe eksplisit. Pembukuan memakai transaksi atomik [2], dengan I/O asinkron agar layar responsif.

FR20 Matriks izin berdasarkan tindakan

Objek atau tindakan	Admin	Petugas
Dashboard stok dan pencarian	Lihat seluruhnya	Lihat kuantitas
Biaya rata-rata dan saldo nilai	Lihat dan ekspor	Tidak
Barang kategori dan satuan	Buat ubah nonaktifkan	Lihat
Draf masuk atau keluar	Lihat ubah bukukan batalkan seluruhnya	Buat lihat ubah bukukan batalkan milik sendiri
Transaksi yang sudah dibukukan	Lihat seluruh detail	Lihat kuantitas seluruhnya; biaya masuk milik sendiri
Biaya unit pada penerimaan	Lihat seluruh penerimaan	Lihat dan isi pada draf milik sendiri
Laporan dan ekspor kuantitas	Ya	Ya
Ekspor detail biaya penerimaan	Ya	Tidak
Stok awal dan detail koreksi	Buat lihat bukukan	Tidak
Sesi opname	Buka isi tinjau bukukan batalkan	Lihat dan isi hitung pada sesi terbuka
Pengguna pengaturan backup restore audit	Kelola atau lihat sesuai fungsi	Tidak

Petugas dapat melihat biaya input dan total penerimaan miliknya sendiri, baik saat draf maupun setelah dibukukan. Pada dokumen pengguna lain, biaya unit dan total biaya disembunyikan. Biaya rata-rata, nilai stok, biaya keluar dan nilai koreksi selalu khusus Admin. Ekspor Petugas selalu hanya berisi kuantitas, termasuk saat dokumen miliknya sendiri.

Aktivitas terbaru dan kartu stok Petugas tetap menampilkan waktu, nomor dokumen, jenis, jumlah dan pembuat seluruh mutasi; kolom nilai disembunyikan. Detail koreksi, alasan dan catatan audit koreksi hanya Admin. Pemeriksaan izin berlaku pada layanan dan ekspor, bukan hanya tampilan tombol.

9A Keamanan dan pengelolaan akun

FR21 Akun dan sesi pengguna

Setiap pengguna memiliki akun sendiri dengan peran Admin atau Petugas. Admin pertama dibuat pada setup; tidak ada kata sandi bawaan yang sama untuk seluruh instalasi. Kata sandi disimpan memakai hash adaptif dan salt melalui pustaka teruji; nilai hash dan rahasia koneksi tidak masuk log atau ekspor.

Setelah 5 kegagalan login berturut-turut pada satu akun dalam 15 menit, akun dikunci sementara selama 15 menit. Login berhasil mereset hitungan gagal. Pesan login tidak membocorkan apakah nama akun terdaftar. Sesi terkunci setelah 15 menit tidak aktif; pengguna harus login lagi sebelum melanjutkan input.

Admin dapat membuat akun, mengubah peran, mereset kata sandi, dan menonaktifkan akun. Harus selalu ada sedikitnya satu Admin aktif; penghapusan, penonaktifan atau penurunan peran Admin aktif terakhir ditolak. Akun yang sudah memiliki aktivitas tidak dihapus; hanya dinonaktifkan. Perubahan akses dicatat dalam audit.

Setiap tindakan tulis dan ekspor memeriksa ulang status aktif dan peran terkini. Akun yang dinonaktifkan atau haknya dicabut tidak dapat terus membukukan melalui sesi lama. Jika sesi habis ketika hasil pembukuan belum diketahui, login ulang lalu periksa RequestId; jangan langsung mengirim transaksi baru.

Batas akses basis data

Gunakan akun basis data berizin minimum dan simpan rahasia konfigurasi melalui perlindungan Windows. P0 menargetkan satu komputer toko yang dikelola dan tepercaya. Akses klien langsung ke SQL Server tidak diposisikan sebagai perlindungan terhadap pengguna yang menguasai perangkat dan kredensialnya. Perluasan ke perangkat tidak tepercaya atau akses jarak jauh memerlukan layanan backend sebagai batas otorisasi.

Pencatatan dan pemulihan sesi

Logout menutup akses ke layar data dan ekspor. Draf yang sudah tersimpan tetap dapat dilanjutkan sesuai kepemilikan. Input yang belum tersimpan pada sesi terkunci dipertahankan hanya di memori sesi yang sama dan tidak ditampilkan kepada pengguna lain. Setelah aplikasi ditutup, hanya draf yang sudah disimpan yang dijamin tersedia.

10 Kualitas dan pemulihan data

Angka berikut merupakan target penerimaan produk untuk lingkungan uji, bukan hasil pengukuran yang sudah dicapai. Baseline awal: Windows 11 x64 yang masih didukung, RAM 8 GB, SSD, SQL Server pada komputer lokal; dataset 10.000 SKU dan 100.000 baris mutasi. Versi .NET, SQL Server, dan driver dibekukan setelah kompatibilitas diuji.

ID	Kebutuhan	Target terukur
NFR01	Respons layar	Persentil ke-95 pencarian, pemuatan halaman barang, dan dashboard <= 2 detik; pembukuan <= 3 detik untuk dokumen sampai 50 baris, pada baseline uji.
NFR02	Kapasitas awal	Minimal 10.000 SKU aktif dan 100.000 baris mutasi; paginasi server untuk daftar. Mode LAN diuji terpisah dengan 5 pengguna serentak sebelum diaktifkan.
NFR03	Konsistensi	Tidak ada stok negatif, pembukuan ganda, atau dokumen parsial pada uji konflik, gangguan koneksi, dan kegagalan transaksi.
NFR04	Kemudahan pakai	Bahasa Indonesia; navigasi keyboard; pesan validasi per kolom; label status selain warna. Layar dapat dipakai pada 1366 × 768 dan skala Windows 100% serta 125%.
NFR05	Koneksi	Dapat berjalan tanpa internet jika SQL Server lokal tersedia. Jika basis data tidak tersedia, pembukuan diblokir dan input dipertahankan; tidak ada antrean tulis offline.
NFR06	Pemeliharaan	Skema diberi versi; migrasi diuji pada salinan data; log teknis memiliki CorrelationId tanpa rahasia. Installer memeriksa prasyarat dan koneksi basis data.

FR22 Pencadangan dan pemulihan

Admin dapat menjalankan backup dan melihat status berhasil atau gagal, waktu backup terakhir, serta lokasi file pada server SQL. Lokasi dipahami sebagai lokasi server, yang harus dapat ditulis akun layanan SQL Server. Backup tidak disimpan di folder data utama saja; tersedia salinan pada media terpisah dengan akses terbatas.

Target operasional awal adalah backup harian, retensi 7 backup harian dan 4 mingguan, kehilangan data maksimum 24 jam, serta pemulihan maksimal 2 jam pada ukuran data baseline. Mekanisme penjadwalan disesuaikan dengan edisi SQL Server; jangan bergantung pada aplikasi desktop selalu terbuka.

Restore hanya untuk Admin pada mode pemeliharaan dengan sesi lain dihentikan. Tampilkan identitas database, waktu backup, dan konfirmasi penggantian data. Buat backup sebelum restore bila database masih dapat diakses. Uji restore ke database terpisah dan cocokkan saldo serta ledger sebelum rilis.

FR23 Audit dan dukungan

Catat pembukuan, penyesuaian, perubahan master dan pengguna, percobaan login, ekspor, backup, dan restore. Audit bisnis bersifat tambah saja bagi pengguna aplikasi; Admin aplikasi tidak dapat menghapusnya. Log teknis terpisah mencatat kegagalan untuk diagnosis tanpa menampilkan detail internal SQL pada layar pengguna.

11 Pengujian penerimaan

Semua skenario berikut wajib lulus untuk P0, kecuali pengujian 5 pengguna yang menjadi syarat khusus sebelum mode LAN diaktifkan. Angka waktu adalah target yang harus diukur, bukan hasil uji aplikasi. Simpan input, hasil aktual, nomor dokumen dan bukti audit. Keterkaitan FR/NFR dicantumkan per skenario agar cakupan dapat diperiksa.

Uji dan kebutuhan	Kondisi atau tindakan	Hasil yang diharapkan
AT01 | FR01 FR03 FR04	3 SKU aktif bersaldo 0, 3, 10 dan minimum 5; 1 SKU nonaktif bersaldo 0.	Total barang 3; menipis 1; habis 1; aman 1. Nonaktif dikecualikan.
AT02 | FR02	3 kategori aktif termasuk 1 kategori kosong; 1 kategori nonaktif.	Jumlah kategori 3; kategori kosong tetap dihitung.
AT03 | FR03 FR04	A stok 5 minimum 5; B stok 0 minimum 0; C stok 1 minimum 0.	A Menipis; B Habis; C Aman. B tidak dihitung Menipis.
AT04 | FR05 FR16	Jalankan contoh bagian 6: awal 10 × 10.000, masuk 10 × 14.000, keluar 5 lalu opname 14.	Sebelum opname 15 dan Rp180.000; sesudahnya 14 dan Rp168.000. Harga jual tidak mengubah nilai.
AT05 | FR06	H stok 0 min 0; B stok 1 min 5; C stok 2 min 5; D stok 8 min 5.	Urutan prioritas H, B, C; D dikecualikan; tidak ada pembagian dengan nol. Jika rasio sama, urut SKU.
AT06 | FR07	11 dokumen dibukukan pada waktu berurutan dan 1 draf dibuat paling akhir.	Tampil 10 dokumen dibukukan terbaru menurut waktu server; draf tidak tampil.
AT07 | FR08 FR09	Simpan ABC01 lalu abc01; coba minimum -1, nama kosong, kategori nonaktif dan tanpa satuan.	Duplikat dan input tidak valid ditolak; tidak ada data parsial.
AT08 | FR09	Nonaktifkan kategori yang dipakai barang aktif; ganti satuan SKU yang sudah bermutas; buat nama kategori duplikat.	Ketiganya ditolak. Penggantian nama kategori yang valid tetap diizinkan dan diaudit.
AT09 | FR10	Cari potongan nama dengan filter kategori serta Menipis; cari SKU barang nonaktif melalui filter nonaktif.	Hanya barang yang memenuhi seluruh filter tampil; barang nonaktif ditemukan saat filternya dipilih.
AT10 | FR08 FR16	Bukukan stok awal SKU lalu coba lagi; ubah harga jual referensi.	Stok awal kedua ditolak; perubahan harga jual tidak mengubah jumlah atau nilai.
AT11 | FR08 FR10	Ubah nama barang yang sudah bermutas; hapus barang itu; nonaktifkan barang bersaldo > 0.	Nama dokumen historis tetap; hapus dan penonaktifan ditolak; perubahan nama diaudit.
AT12 | FR11 FR12	Simpan draf penerimaan 2 SKU lalu bukukan; coba tambah SKU sama pada draf lain.	Draf tidak mengubah saldo; setelah bukukan ada 2 detail dan 2 ledger. SKU duplikat ditolak.

11A Pengujian transaksi dan koreksi

Uji dan kebutuhan	Kondisi atau tindakan	Hasil yang diharapkan
AT13 | FR11 FR13	Batalkan draf keluar; coba edit, hapus atau batalkan dokumen yang telah dibukukan.	Draf dibatalkan tanpa mutasi; seluruh perubahan langsung terhadap dokumen dibukukan ditolak.
AT14 | FR13	Stok 10; coba keluar 11, lalu keluar 10 dengan alasan valid.	11 ditolak; 10 berhasil dengan jumlah dan nilai akhir nol.
AT15 | FR14	Dua sesi bersamaan masing-masing mengeluarkan 7 dari stok 10.	Tepat satu berhasil; satu ditolak; saldo akhir 3 tanpa stok negatif.
AT16 | FR14	Kirim RequestId dan isi sama dua kali; kirim lagi RequestId sama dengan isi berbeda.	Hanya satu pembukuan; isi berbeda ditolak; respons isi sama merujuk dokumen pertama.
AT17 | FR14	Paksa kegagalan saat menyimpan detail kedua dokumen 2 SKU.	Tidak ada dokumen dibukukan parsial, mutasi atau audit pembukuan sukses; saldo tidak berubah; draf tersedia.
AT18 | FR14	Putus koneksi setelah commit berhasil sebelum respons diterima; sambungkan kembali.	Sistem mencari RequestId dan menampilkan hasil yang sudah berhasil; tidak membukukan ulang.
AT19 | FR16	Saldo 3 pcs nilai Rp1; keluarkan 1 pcs lalu seluruh sisanya.	Keluar pertama bernilai 0,3333; sisa 0,6667; pengeluaran terakhir mengambil seluruh nilai, saldo akhir 0.
AT20 | FR15	Jalankan contoh bagian 5A: Q15 V165.000; target 180.000, referensi dan alasan valid.	Q tetap 15; delta nilai +15.000; V180.000; rata-rata 12.000; biaya keluar lama 55.000 tetap.
AT21 | FR15	Dari Q15 V180.000, koreksi target 150.000. Coba target 0, target sama, tanpa alasan, referensi SKU lain.	Target valid menghasilkan delta -30.000 dan Q15 tetap; keempat input tidak valid ditolak.
AT22 | FR15	Pratinjau koreksi lalu bukukan mutasi lain pada SKU sama; bukukan koreksi lama.	Konflik RowVersion ditolak tanpa perubahan nilai; Admin wajib menghitung dan mengonfirmasi ulang.
AT23 | FR15	Koreksi nilai pada Q0 V0; tambahkan catatan koreksi pada dokumen asal.	Koreksi nilai ditolak; catatan audit Admin tersimpan tanpa mutasi dan tanpa mengubah dokumen asal.
AT24 | FR15 FR17	Q15 V180.000; opname fisik 14 lalu Admin bukukan.	Penyesuaian -1 dan -12.000; saldo 14 dan 168.000; referensi sesi dan audit tersimpan.

11B Pengujian akses laporan dan operasional

Uji dan kebutuhan	Kondisi atau tindakan	Hasil yang diharapkan
AT25 | FR17	Buat acuan opname, lalu mutasikan SKU yang sama; coba bukukan hasil fisik lama.	Pembukuan ditolak; acuan wajib dimuat dan barang dihitung ulang. Tidak ada penyesuaian parsial.
AT26 | FR17	Opname semua selisih nol; sesi lain Q0 fisik 2 dengan biaya kosong lalu biaya 12.000.	Sesi nol ditutup tanpa mutasi. Biaya kosong ditolak; biaya valid menghasilkan Q2 V24.000. Pembukuan ulang sesi ditolak.
AT27 | FR18 FR19	Kartu stok memakai periode tertentu; mutasi di luar periode tersedia. Ekspor snapshot lalu buat transaksi baru.	Saldo awal memuat mutasi sebelum periode; akhir eksklusif. CSV sama dengan snapshot yang diekspor, bukan saldo setelah transaksi baru.
AT28 | FR20 FR21	Petugas membuka penerimaan milik sendiri dan orang lain, valuasi, detail koreksi, serta mencoba ekspor biaya melalui layanan.	Biaya input sendiri terlihat; biaya orang lain, valuasi, detail koreksi dan ekspor biaya ditolak atau dihilangkan sesuai FR20.
AT29 | FR20 FR21	5 login gagal dalam 15 menit; sesi diam 15 menit; nonaktifkan akun; coba turunkan peran Admin terakhir.	Kunci login 15 menit; sesi perlu login ulang; akun nonaktif ditolak saat menulis atau ekspor; Admin terakhir tetap aktif.
AT30 | FR22	Backup, tambah mutasi, restore ke database terpisah; coba backup ke lokasi server tanpa izin.	Database pulih ke posisi backup dan dapat direkonsiliasi. Lokasi tanpa izin menghasilkan status gagal yang jelas.
AT31 | FR23	Buat koreksi, ubah master dan peran, ekspor, backup; coba hapus audit dari aplikasi.	Actor, waktu, referensi, nilai sebelum/sesudah sesuai aksi tersedia; rahasia tidak tercatat; penghapusan audit ditolak.
AT32 | FR19	Ekspor nama barang berhuruf Indonesia dan teks yang diawali =, +, -, @.	UTF-8 terbaca; kolom teks aman dari eksekusi formula; numerik tetap angka tanpa pemisah ribuan.
AT33 | NFR01 NFR02	Dataset 10.000 SKU dan 100.000 mutasi; ukur 100 pencarian dan 100 pembukuan sampai 50 baris.	Persentil ke-95 baca <= 2 detik dan bukukan <= 3 detik. Sebelum mode LAN aktif, ulangi dengan 5 pengguna serentak.
AT34 | NFR04	Jalankan 1366 × 768 pada skala 100% dan 125%, keyboard, data kosong dan pencarian kosong.	Kontrol utama dapat dijangkau; teks tidak terpotong; status memiliki teks; fokus dan pesan kosong jelas.
AT35 | NFR03 NFR05	Internet mati saat SQL lokal aktif; lalu hentikan SQL saat form memiliki input, hidupkan kembali.	Tanpa internet tetap berjalan; tanpa SQL pembukuan diblokir dan input dipertahankan; pemulihan tidak menggandakan transaksi.
AT36 | NFR06	Instal pada komputer uji; cek prasyarat; migrasikan salinan database dan bandingkan saldo dengan ledger.	Koneksi serta versi skema diperiksa; kegagalan punya CorrelationId; migrasi tidak mengubah saldo atau menghapus riwayat.

12 Tahapan dan batas rilis

Tahap	Hasil sebelum lanjut
1 Fondasi	Setup, akun dan hak akses, skema, master barang, kategori dan satuan.
2 Mesin stok	Stok awal, draf dan pembukuan, ledger, biaya rata-rata, koreksi jumlah dan nilai, audit serta penanganan konflik.
3 Pemantauan	Dashboard, pencarian, kartu stok, laporan serta ekspor dengan filter dan izin yang konsisten.
4 Pengendalian	Opname, backup dan restore, installer, seluruh pengujian P0, serta uji coba pengguna.

Estimasi waktu dan biaya ditetapkan setelah jumlah pengembang, desain layar dan paket deployment ditentukan. Spesifikasi versi .NET, SQL Server dan driver dipilih dalam desain teknis berdasarkan kompatibilitas yang diuji; pilihan teknologi utama tetap C#, XAML, .NET, WPF, SQL Server dan ADO.NET.

Batas operasional rilis pertama

- Satu toko, satu lokasi penyimpanan, dan satu komputer menjadi konfigurasi dasar. Data dipersiapkan untuk konflik beberapa sesi; mode LAN hanya diaktifkan setelah uji terpisah lulus.
- Dua peran: Admin/Pemilik dan Petugas. Hak biaya mengikuti FR20, termasuk akses terbatas pada biaya input penerimaan milik sendiri.
- Jumlah berupa bilangan bulat dalam satu satuan dasar per SKU. Tidak ada konversi dus ke pcs, jumlah kilogram/liter pecahan, reservasi, atau pengelolaan batch pada P0.
- Nilai persediaan memakai rupiah dan biaya rata-rata bergerak. Koreksi nilai berlaku sejak waktu dibukukan; penghitungan ulang biaya historis, akuntansi, laba rugi dan retur terhubung belum termasuk P0.
- Data awal dimasukkan manual sebagai transaksi Stok Awal. Impor melalui file baru tersedia pada P1. Penerimaan dan pengeluaran berikutnya dicatat saat barang berpindah.
- Tidak ada sinkronisasi cloud atau antrean tulis offline. Tanpa internet aplikasi tetap berjalan selama SQL Server lokal tersedia.

Ukuran keberhasilan uji coba

Target awal: minimal 90% tugas pengecekan barang diselesaikan tanpa bantuan; seluruh mutasi uji dapat ditelusuri ke dokumen dan pengguna; dashboard dan laporan cocok pada seluruh skenario penerimaan. Catat baseline kehabisan barang serta selisih fisik sebelum menetapkan target perbaikan operasional.

12A Perubahan dokumen dan referensi

Riwayat versi

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	22 Oktober 2026	Kebutuhan awal STOKIN, dashboard, transaksi stok, valuasi, opname, laporan, data dan arsitektur.
1.1	22 Oktober 2026	Koreksi nilai P0; aturan beberapa SKU; hak lihat/ubah/bukukan/ekspor; 36 skenario uji; batas rilis eksplisit; empat sketsa layar.

Daftar penutupan temuan review

Temuan	Ketentuan revisi dan bukti penerimaan
Harga perolehan salah	FR15 bagian 5A menetapkan koreksi saldo nilai, snapshot versi, audit dan batas historis. AT20 sampai AT23.
Jumlah SKU pada dokumen	FR12 dan data bagian 8 memakai kombinasi (DocumentId, ProductId) unik; dokumen tetap memuat beberapa SKU. AT12.
Hak akses biaya	FR20 membedakan kepemilikan, status dokumen, biaya input, nilai saldo serta ekspor. AT28 dan AT29.
Cakupan pengujian	AT01 sampai AT36 mencantumkan FR/NFR yang diperiksa, termasuk batas minimum, nol, koreksi dan opname berhasil.
Gambaran antarmuka	Bagian 13 dan 13A memuat dashboard, daftar barang, penerimaan serta opname beserta perilaku utamanya.

Risiko dan ketergantungan

Saldo awal yang keliru ditangani dengan hitung fisik dan peninjauan biaya sebelum go live. Koreksi nilai bergantung pada dasar perhitungan Admin yang dapat ditelusuri. Backup wajib dijalankan terjadwal tanpa bergantung pada desktop terbuka, disertai latihan restore. Perubahan lingkup satuan, lokasi atau biaya historis memerlukan revisi model data dan pengujian sebelum diterapkan.

Referensi teknis

[1] Microsoft Learn. Windows Presentation Foundation Overview. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/overview/

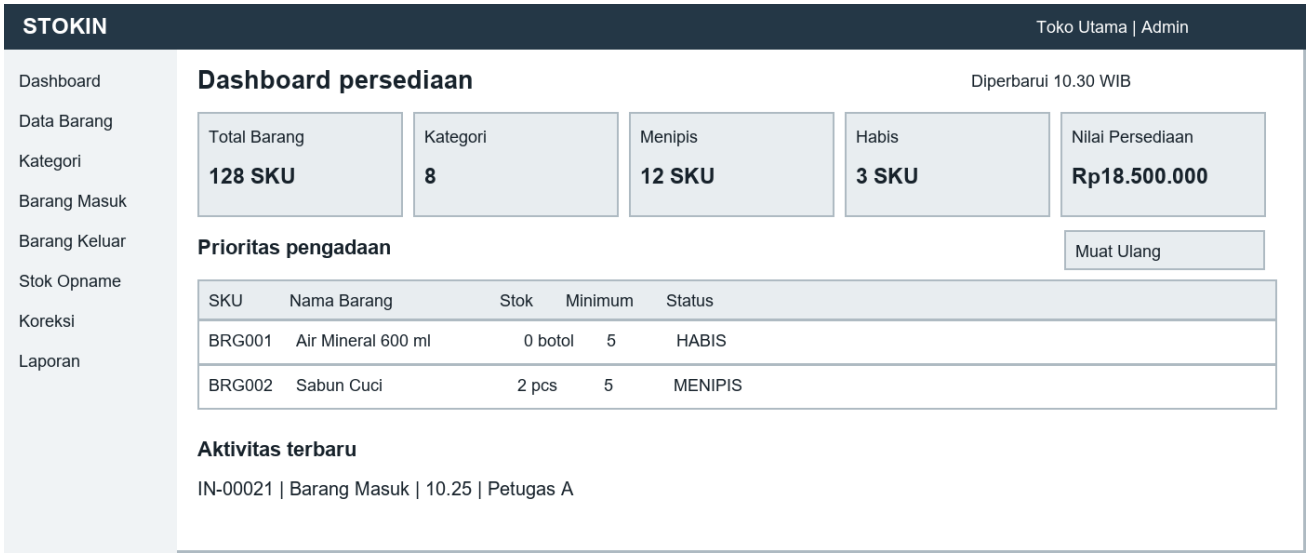
[2] Microsoft Learn. Transactions and concurrency. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/ado-net/transactions-and-concurrency?view=sql-server-ver17

Referensi diakses pada 22 Oktober 2026. Aturan produk, cakupan, angka contoh, dan target penerimaan ditetapkan dalam PRD ini.

13 Sketsa dashboard dan daftar barang

Sketsa menunjukkan susunan informasi dan tindakan utama. Angka bersifat ilustrasi; sketsa bukan layar aplikasi yang sudah dibangun. Tampilan Petugas menyembunyikan nilai dan tindakan yang tidak diizinkan.

Dashboard



Kartu ringkasan membuka daftar dengan filter sesuai indikator. Prioritas hanya memuat barang habis dan menipis. Waktu pembaruan serta tombol muat ulang selalu terlihat.

Daftar barang



Pencarian dan filter dapat digabung. Tambah/Ubah Barang hanya Admin; Petugas dapat membuka detail dan kartu stok kuantitas. Saldo pada master hanya baca.

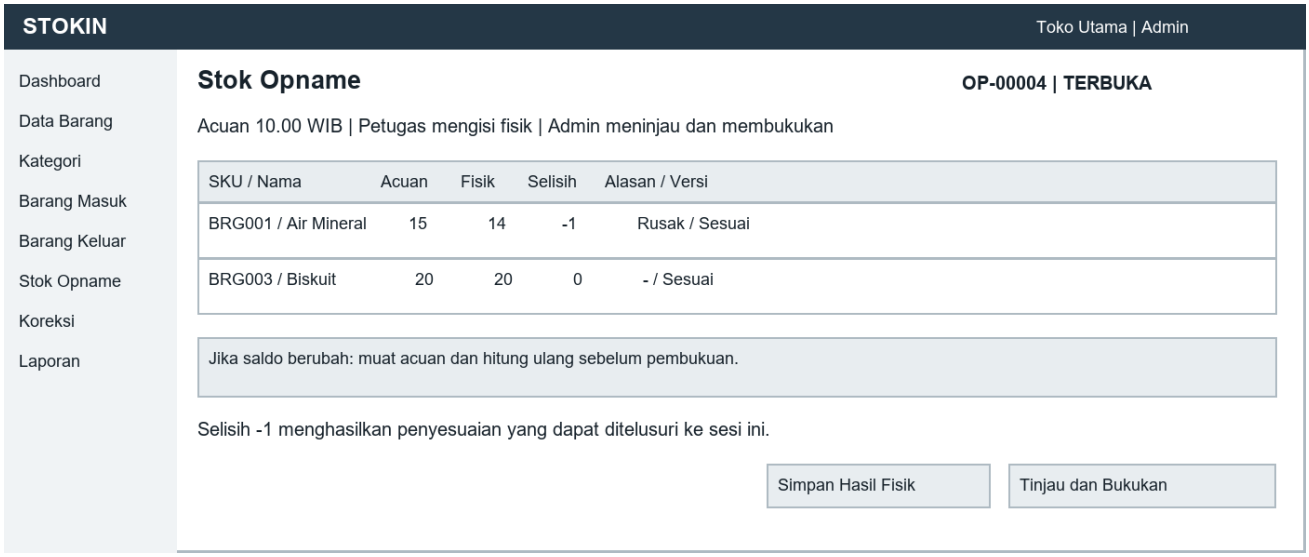
13A Sketsa transaksi dan stok opname

Form penerimaan barang



Simpan Draf belum memengaruhi saldo. Bukukan meminta konfirmasi jumlah dan biaya. Form Barang Keluar memakai susunan serupa, dengan alasan dan jumlah tersedia; kolom biaya keluar hanya Admin.

Form stok opname



Petugas mengisi hitung fisik. Admin meninjau selisih dan membukukan. Konflik versi memblokir pembukuan sampai acuan dimuat dan barang dihitung ulang. Semua selisih nol menutup sesi tanpa mutasi.